LibraryReg

Aplikasi Pendaftaran Anggota Perpustakaan · ETS Pemrograman Perangkat Bergerak · Yeremia Gunawan (5053251028)

Soal 1. Deskripsi dan Ruang Lingkup Aplikasi

1.1 Deskripsi Aplikasi

Perpustakaan perguruan tinggi masih mendaftarkan anggota dengan formulir kertas. Akibatnya terjadi antrean, kesalahan pencatatan, data sulit dicari, dan kartu anggota lambat dibuat. **LibraryReg** adalah aplikasi Android yang memindahkan proses itu ke smartphone. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran digital yang divalidasi otomatis, sedangkan petugas mengelola data anggota dalam satu daftar yang bisa dicari, dilihat detailnya, diubah, dan dihapus.

1.2 Pengguna

Pengguna	Peran dalam aplikasi
Calon anggota	Mengisi dan mengirim formulir pendaftaran.
Petugas perpustakaan	Melihat daftar anggota, mencari, membuka detail, mengedit, dan menghapus data.

1.3 Ruang Lingkup (Termasuk dalam Aplikasi)

Modul	Fitur
A. Formulir Pendaftaran	Input nama lengkap, NIM/NIP, program studi, alamat, nomor telepon, email, dan jenis keanggotaan (Mahasiswa / Dosen / Staf).
B. Validasi Data	• Semua kolom wajib diisi; pesan kesalahan muncul tepat di bawah kolom yang bermasalah. • Format email harus valid (mengandung @ dan domain). • NIM/NIP hanya angka, 8–15 digit, dan tidak boleh sama dengan anggota yang sudah terdaftar. • Nomor telepon hanya angka, 10–13 digit. • Data hanya tersimpan bila seluruh validasi lolos.
C. Manajemen Anggota	• **Daftar anggota** beserta jumlah total. • **Pencarian** berdasarkan nama atau NIM/NIP. • **Filter** berdasarkan jenis keanggotaan. • **Detail** anggota.

	• **Edit** data anggota, dengan validasi yang sama seperti pendaftaran. • **Hapus** anggota, dengan dialog konfirmasi.

1.4 Di Luar Ruang Lingkup

- Backend, server, atau database online (REST API, Firebase, dan sejenisnya).
- Login dan pembedaan hak akses calon anggota dan petugas.
- Pencetakan atau pembuatan kartu anggota digital, serta fitur peminjaman buku.
- Upload foto anggota, notifikasi, dan sinkronisasi antar perangkat.

1.5 Asumsi

1. Aplikasi berjalan **sepenuhnya di sisi klien (offline)** tanpa backend database. Data disimpan dalam memori aplikasi (state) selama aplikasi berjalan, sehingga tidak bertahan setelah aplikasi ditutup sepenuhnya. Pada saat pertama dibuka, aplikasi berisi beberapa data contoh.
2. Satu aplikasi dipakai bersama oleh calon anggota dan petugas pada satu perangkat; tidak ada proses login.
3. Platform: Android dengan Kotlin dan Jetpack Compose (Material 3), orientasi potret.
4. NIM/NIP dianggap unik dan menjadi identitas anggota. Aplikasi menolak NIM/NIP ganda.
5. Daftar program studi berupa pilihan tetap (dropdown) yang tertanam di aplikasi.
6. Tanggal pendaftaran dicatat otomatis oleh aplikasi dan tidak diisi pengguna.
7. Aturan format NIM/NIP (8–15 digit) dan nomor telepon (10–13 digit) adalah ketentuan yang ditetapkan sendiri karena studi kasus tidak merinci aturannya.
8. Bahasa antarmuka adalah Bahasa Indonesia.

Soal 2. Desain UI

Desain mengikuti Material 3 dengan warna utama biru (identitas perpustakaan) dan aksen oranye untuk aksi utama. Aplikasi terdiri dari tiga layar yang dibangun dari komponen yang dipakai ulang: **Daftar Anggota**, **Form Anggota** (dipakai untuk pendaftaran dan edit), dan **Detail Anggota**.

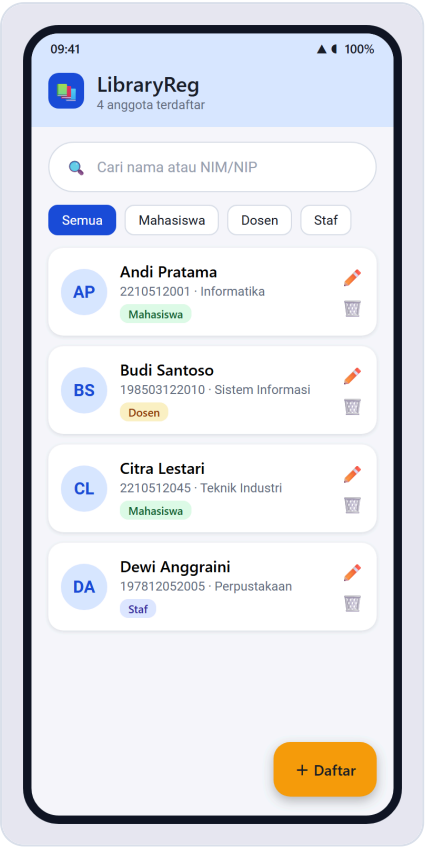
2.1 Alur Navigasi

`Daftar Anggota` → tombol "+ Daftar" → `Form Pendaftaran` → Daftar (valid) → `Daftar Anggota + snackbar`

`Daftar Anggota` → ketuk kartu → `Detail` → Edit → `Form Edit` → Simpan → `Detail`

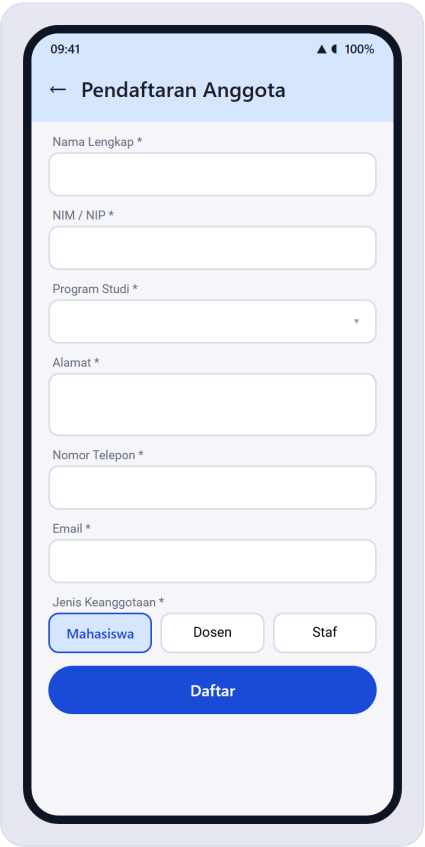
Detail / ikon hapus → Dialog Konfirmasi → Hapus → Daftar Anggota

2.2 Rancangan Setiap Layar



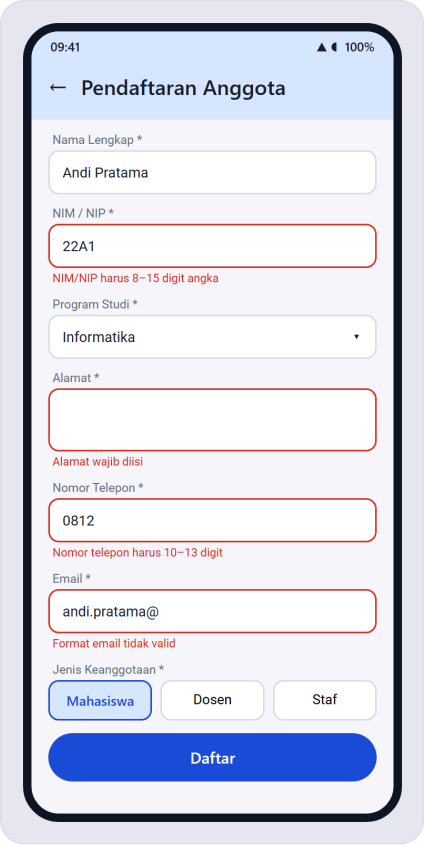
Layar 1 – Daftar Anggota (beranda)

- Top bar berisi logo, nama aplikasi, dan jumlah anggota terdaftar.
- Kolom pencarian membulat untuk nama atau NIM/NIP.
- Chip filter: Semua, Mahasiswa, Dosen, Staf.
- Setiap anggota ditampilkan sebagai kartu: avatar inisial, nama, NIM/NIP, program studi, label jenis keanggotaan berwarna, dan ikon edit serta hapus.
- Tombol *FAB "+ Daftar"* berwarna oranye membuka form pendaftaran.
- Komponen: `Scaffold`, `OutlinedTextField`, `FilterChip`, `LazyColumn`, `Card`, `ExtendedFloatingActionButton`.



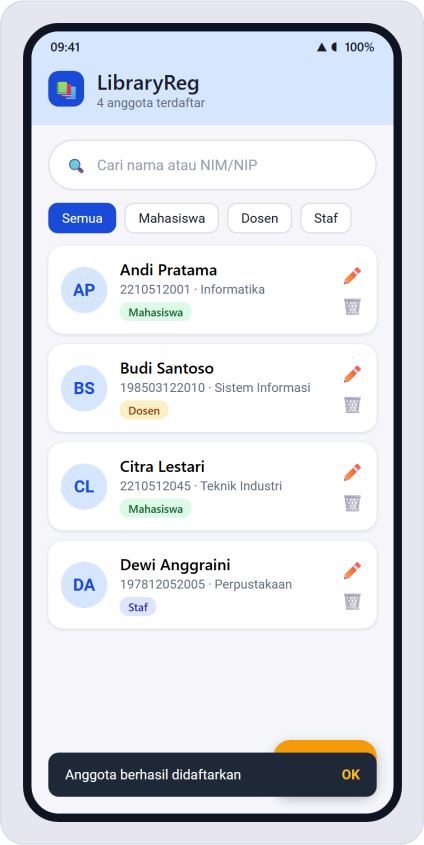
Layar 2 – Form Pendaftaran (kosong)

- Tujuh kolom sesuai kebutuhan: nama lengkap, NIM/NIP, program studi (dropdown), alamat (multi-baris), nomor telepon, email, dan jenis keanggotaan (pilihan segmen).
- Tanda ***** menandai kolom wajib. Keyboard disesuaikan: angka untuk NIM/telepon, email untuk kolom email.
- Tombol *Daftar* berada di bawah form; seluruh layar dapat digulir.
- Komponen: `OutlinedTextField`, `ExposedDropdownMenuBox`, `SingleChoiceSegmentedButtonRow`, `Button`, `verticalScroll`.



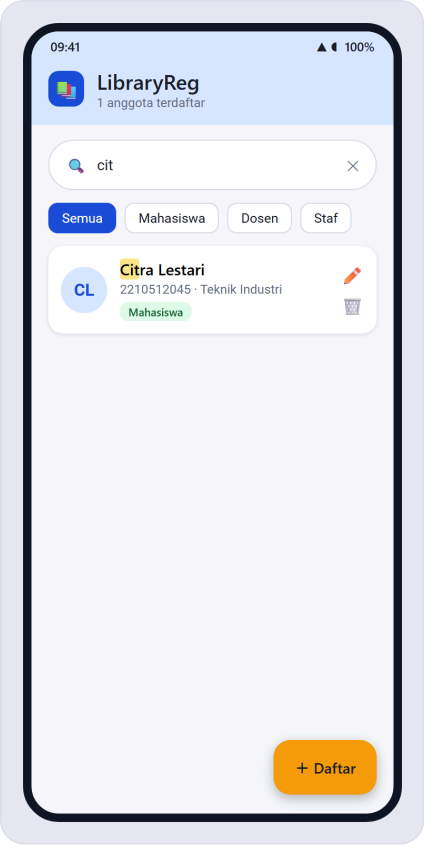
Layar 3 – Form dengan Validasi Gagal

- Kolom yang tidak lolos validasi mendapat border merah dan pesan kesalahan spesifik di bawahnya (NIM/NIP bukan 8–15 digit, alamat kosong, telepon kurang digit, format email tidak valid).
- Pengguna langsung tahu bagian mana yang harus diperbaiki, dan data tidak disimpan sampai semuanya benar.
- Komponen: parameter `isError` dan `supportingText` pada `OutlinedTextField`.



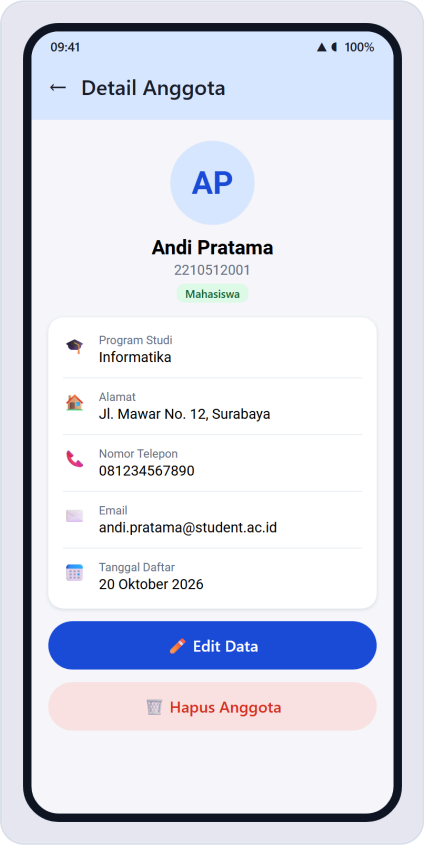
Layar 4 – Pendaftaran Berhasil

- Setelah validasi lolos, aplikasi kembali ke daftar anggota dan menampilkan *snackbar* "Anggota berhasil didaftarkan".
- Anggota baru langsung muncul di daftar, dan jumlah anggota bertambah.
- Komponen: `SnackbarHost`.



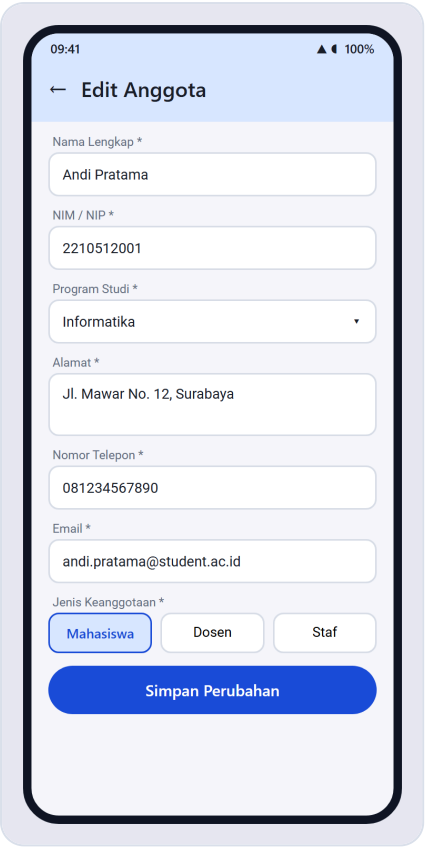
Layar 5 – Hasil Pencarian

- Daftar tersaring secara langsung saat mengetik; bagian teks yang cocok disorot kuning.
- Bila tidak ada hasil, tampil *empty state* "Anggota tidak ditemukan" beserta saran.
- Ikon ✕ pada kolom pencarian menghapus kata kunci.



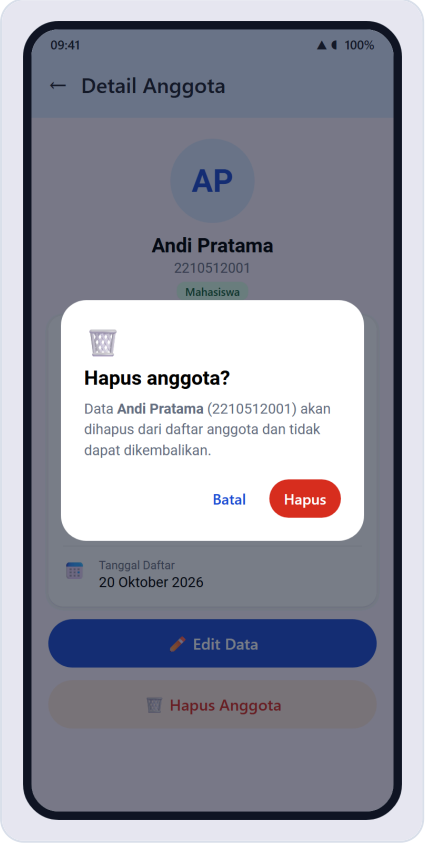
Layar 6 – Detail Anggota

- Bagian atas: avatar besar, nama, NIM/NIP, dan label jenis keanggotaan.
- Kartu informasi berisi program studi, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal daftar.
- Dua aksi: *Edit Data* (tombol utama) dan *Hapus Anggota* (berwarna merah untuk menandai aksi berisiko).



Layar 7 – Edit Anggota

- Memakai kembali komponen form pendaftaran, tetapi kolom sudah terisi data anggota dan tombolnya berubah menjadi *Simpan Perubahan*.
- Aturan validasi sama, kecuali pengecekan NIM/NIP ganda yang mengabaikan data anggota yang sedang diedit.



Layar 8 – Dialog Konfirmasi Hapus

- Dialog menyebut nama dan NIM/NIP anggota yang akan dihapus, dan memperingatkan bahwa data tidak dapat dikembalikan.
- Tombol *Batal* (teks) dan *Hapus* (merah) dipisahkan jelas untuk mencegah salah tekan.
- Komponen: `AlertDialog`.

2.3 Prinsip Desain

Prinsip	Penerapan

Konsistensi	Satu skema warna Material 3, form yang sama untuk daftar dan edit, label keanggotaan selalu berwarna sama.
Umpan balik	Pesan kesalahan per kolom, snackbar sukses, empty state, dan sorotan kata kunci pencarian.
Pencegahan kesalahan	Dialog konfirmasi hapus, dropdown dan pilihan segmen (bukan teks bebas), serta keyboard sesuai jenis isian.
Keterbacaan	Kartu dengan hierarki teks jelas, kontras warna tinggi, dan area sentuh minimal 48dp.

Catatan: gambar di atas adalah mockup rancangan; tampilan akhir pada Soal 3 mengikuti desain ini.